

Algoritmos - 2026-1

BCC2001

Diego Bertolini

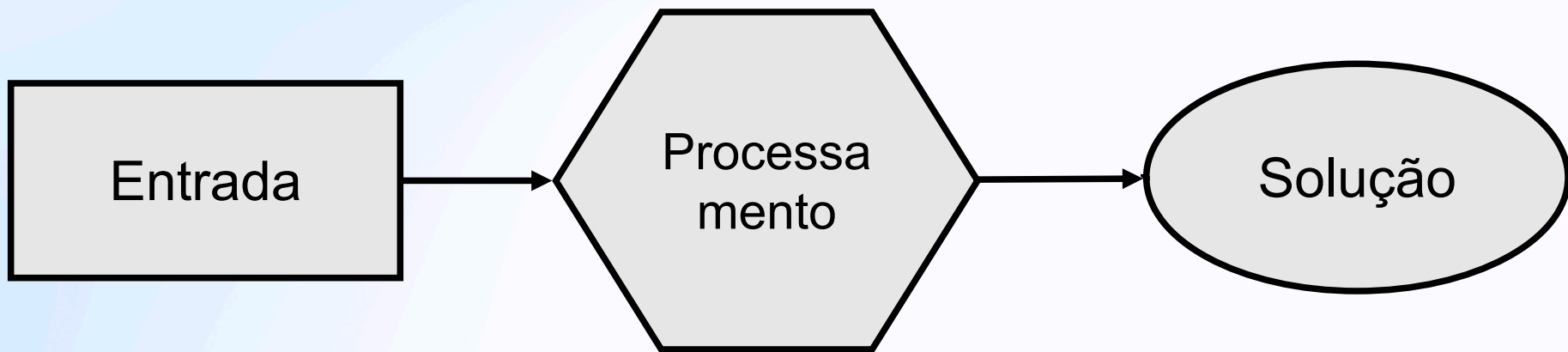
diegobertolini@utfpr.edu.br

Aula 001

- **Conceitos**
- **Histórico da Computação**
- **Evolução**
- **Resumo Crítico**

Computação

Pode ser definida como a busca pela solução de um problema, considerando as entradas e algoritmos para resolver o problema.



Ciência da Computação

“É o estudo dos algoritmos e suas aplicações, bem como das estruturas matemáticas indispensáveis à formulação precisa dos conceitos fundamentais da teoria da computabilidade e da computação aplicada.”

Fins bélicos...

Em uma época de guerra, os cálculos poderiam determinar a vitória ou a derrota

A preocupação com os cálculos de ângulos de inclinação para as armas e as distâncias referentes ao alvo.

Levou cientistas a desenvolverem máquinas que pudessem realizar esses cálculos com rapidez e precisão.

Analógico x Digital

Na época, duas abordagens possíveis para fazer uma máquina computar: a analógica e a digital.

Máquinas analógicas: são baseadas em dispositivos físicos que medem quantidades contínuas. Exemplo: O relógio de pulso de ponteiros.

Baseavam-se em engrenagens, peças mecânicas e eletromecânicas, o que acarretava uma certa imprecisão nos cálculos → necessidade de criar máquinas digitais.

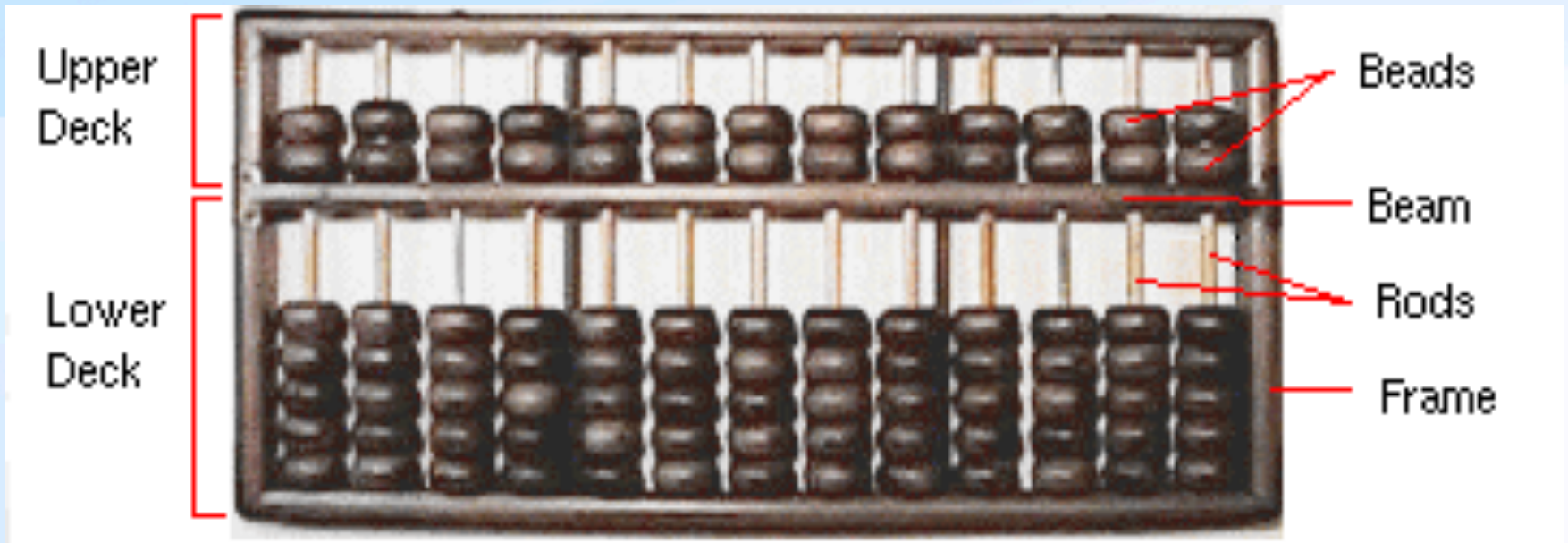
Histórico

Classificação:

Dispositivos Mecânicos:

Ábaco: 500 AC, usado para cálculo de colheitas.

Pode ter sido inventado na Babilônia (Iraque)



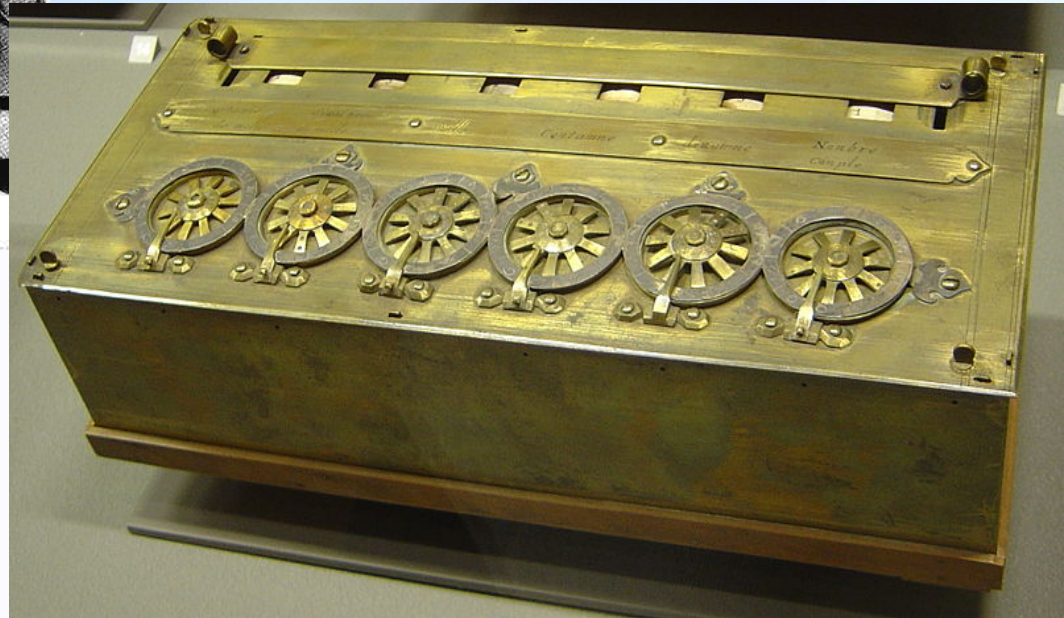
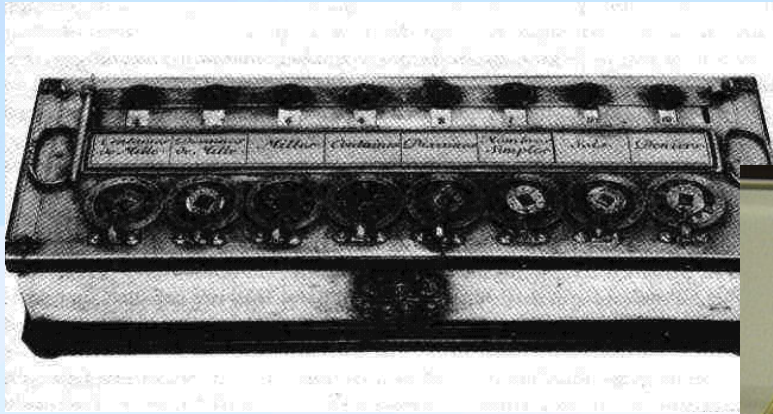
Histórico

Classificação:

Dispositivos Mecânicos:

Blaise Pascal (1623-1662): Calculadora Mecânica.

Pascaline (1642) – 1ª Calculadora Mecânica.



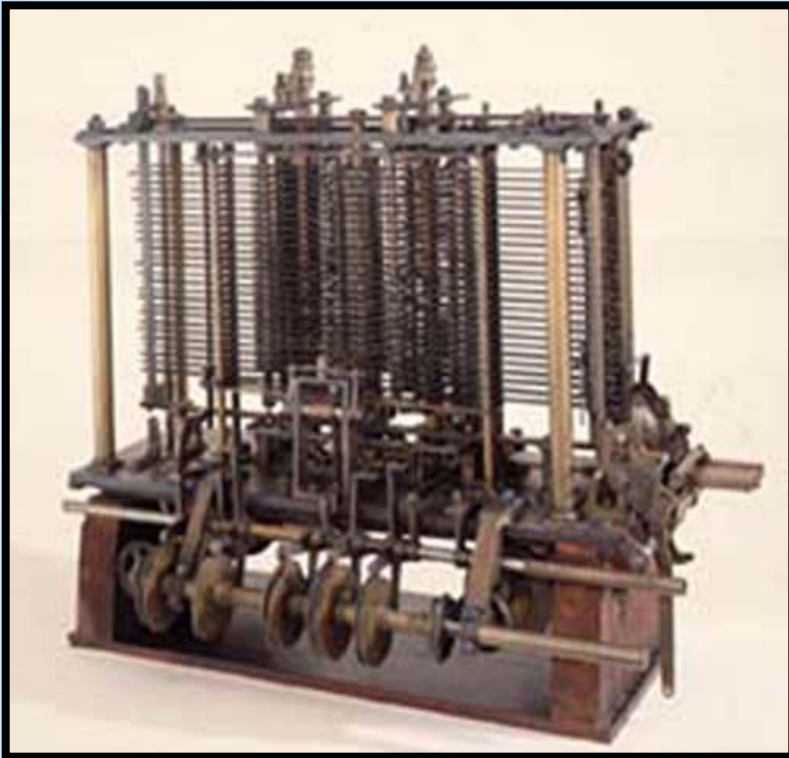
Histórico

Classificação:

Dispositivos Mecânicos:

- Charles Babbage (1791-1871):

Máquina para calcular tabelas de navegação (Engenho Analítico)



Charles Babbage
Máquina Analítica
Iniciada em 1834



Projetado para ser programável.
Ada Lovelace publicou os
primeiros programas.
É popularmente considerada como
a **primeira programadora**.

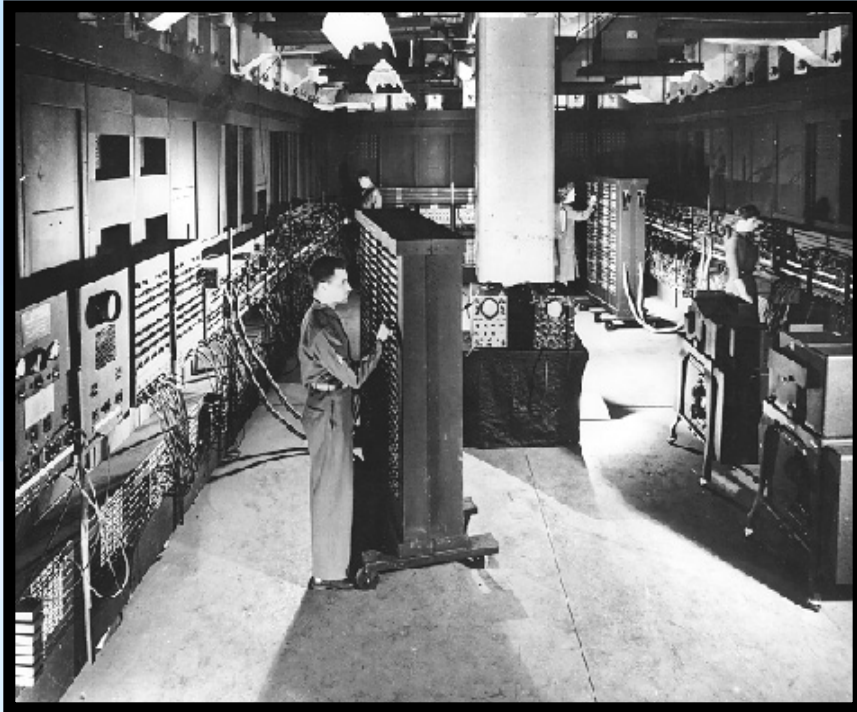
Histórico

Álgebra de Boole

- Em 1854, **George Boole** publica trabalhos em que tenta descobrir leis algébricas para o pensamento.
- Seu trabalho será a **base lógica** dos cálculos nos futuros dos computadores
- **Álgebra de Boole.**

****George Boole é tataravô de Geoffrey Hinton.**





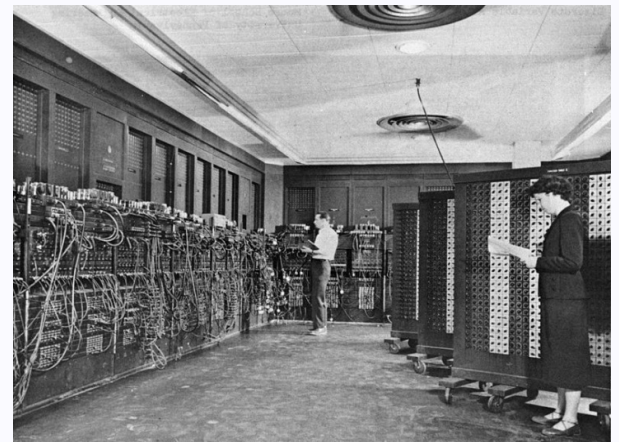
Eckert e Mauchly



**1º computador eletrônico
(1946)**

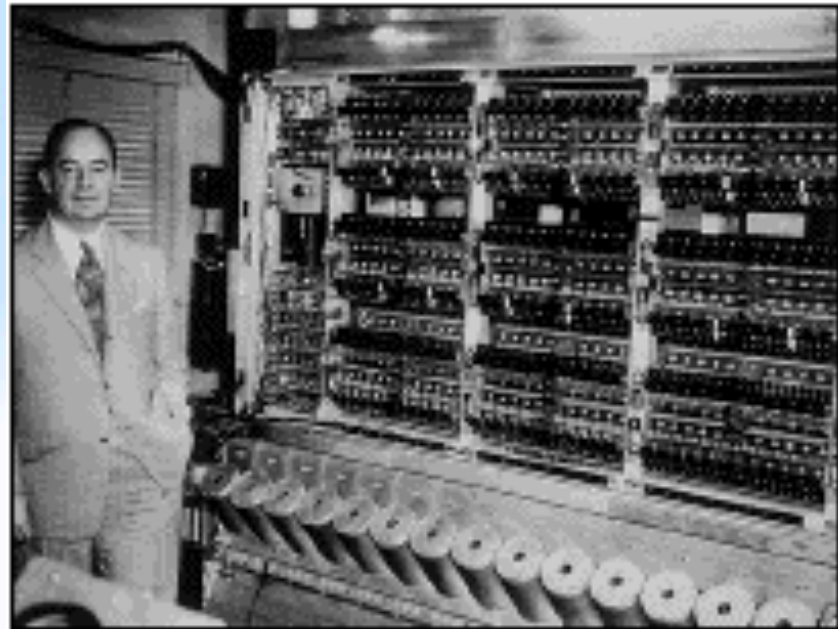
18.000 Válvulas

1.800 instruções/seg



Histórico

John von Neumann e o EDVAC



Computador vs. Homem

Em 1997, um computador de IBM, o **Deep Blue**, ganha do campeão mundial de xadrez **Gary Kasparov**.



Deep Blue
256 co-processadores,
capazes de analisar
aproximadamente
200 milhões de
posições por segundo.



Atual



 Claude

DeepMind



ChatGPT

Linguagens de Programação

- Uma **Linguagem de Programação** é um conjunto de notações formais para descrever ações ou operações a serem realizadas por um computador.
- **São ferramentas para o desenvolvimento de software.**
- **Software:** é um conjunto de programas, módulos, procedimentos, regras e quaisquer documentações associadas à operação de um sistema de processamento de dados.

Linguagens de Programação

- São usadas para descrever algoritmos.
- Uma maneira de formalizar a escrita de um algoritmo para que o computador possa entender.
- Permitir que os usuários/programadores especifiquem como estes passos devem ser sequenciados para resolver um problema.
- Especificar algoritmos com precisão.

Tipos de Linguagens

- **Linguagens de baixo nível**

- Restritas a linguagem de máquina
- Forte relação entre as operações implementadas pela linguagem e as operações implementadas pelo hardware.
- Estritamente vinculada às características do hardware

- **Linguagens de alto nível**

- Aproximam-se das linguagens utilizadas por humanos para expressar problemas e algoritmos.
- Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias declarações numa linguagem de baixo nível.

Paradigmas de Linguagem de Programação

Imperativas

O programa descreve passo a passo como resolver o problema. Exemplos: C, Pascal.

Orientadas a objetos

Baseadas em objetos, classes, encapsulamento e herança. Python, Java, C++

Funcionais

Baseadas em funções matemáticas e imutabilidade de dados. Haskell, Lisa, Scala.

Lógicas

Baseadas em lógica formal e regras. Exemplo: Prolog.

Muito usadas em problemas com IA simbólica.

Declarativas

O programador descreve o que quer, não como fazer. SQL

AI-assisted programming (Programação Assistida por IA?)

Timeline das linguagens

<https://www.levenez.com/lang/>

<https://programminglanguages.info/influence-network/#>

<https://www.timetoast.com/timelines/program-languages>

Linguagens Compiladas

- O código fonte é compilado e um código executável é gerado.
- Exemplo: C, C++, Pascal.

Linguagens Interpretadas

- O código é interpretado.
- Exemplo:
 - Java → Java Virtual Machine (JVM).
 - Python → Interpretador Python.
- Um interpretador obtém os comandos do programa e determina as ações que devem ser executadas.

Compilador

- 1) Lê e analisa todo o programa fonte (escrito em linguagem de alto nível) e traduz para linguagem de máquina.
- 2) Cria um programa objeto que corresponde às instruções em linguagem de máquina.
- 3) Executa direto o programa objeto.
- 4) Traduz tudo de uma vez. Se encontrar erro, é preciso voltar ao programa fonte, corrigir, recompilar e executar novamente o programa objeto.

Interpretador

- 1) Interpreta cada comando e executa. Faz linha a linha. Não traduz todo o programa para depois executar.
- 2) Não gera programa objeto.
- 3) Executa-se o programa fonte e sempre é necessário interpretar antes.
- 4) Se encontrar erro avisa na hora. Então, se edita o programa fonte, corrige-se o erro e interpreta-se novamente.

Linguagens e Tecnologias

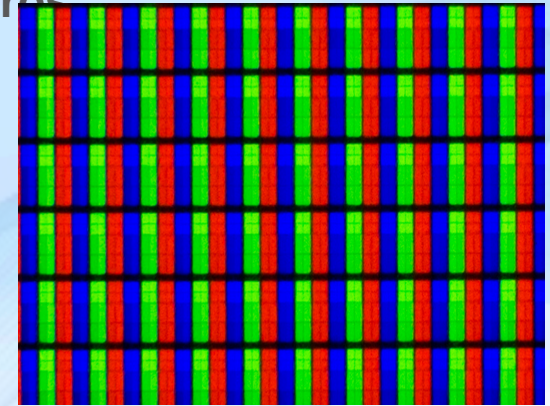
- Existem muitas linguagens diferentes
 - Performance: C/C++
 - Produtividade: JavaScript, Python
 - “Meio termo”: C#, Java
- Linguagens e suas ferramentas têm aplicações comuns em determinado(s) tipo(s) de software
 - Web → HTML + CSS + JavaScript
 - Desktop → C/C++
 - Mobile → Java, Kotlin, Swift, JavaScript
 - Software básico/performance → C/C++
 - Jogo → C/C++ (AAA), C# e Python (Indies)



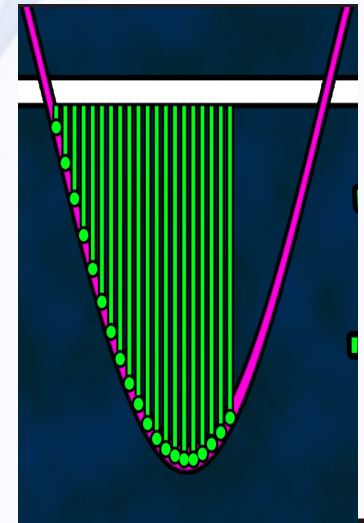
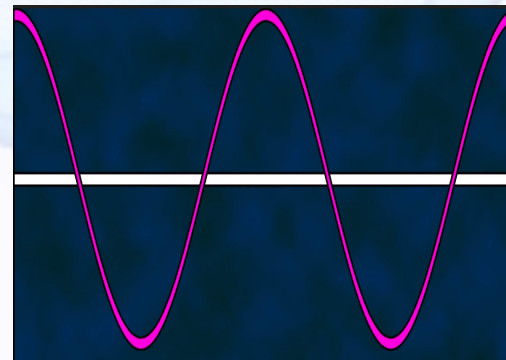
<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Computador e Dados.

- No computador, os dados são representados por **números**
- Imagem
 - pixel $\Rightarrow$ #RGB (245, 18, 45)
- Texto
 - caractere $\Rightarrow$ #índice em uma tabela
- Som
 - #amplitude da onda/seg (44.1 Khz = 44.100/seg)



Dec	Hx	Oct	Html	Chr
64	40	100	@	@
65	41	101	A	A
66	42	102	B	B
67	43	103	C	C
68	44	104	D	D
69	45	105	E	E
70	46	106	F	F



Programa e CPU

- Um programa é uma sequência de instruções que manipulam dados
 - **Execução passo a passo**
 - Programa é escrito como uma **sequência de instruções** em texto, pelo programador
- Um programa no computador
 - No armazenamento, o programa é um arquivo
 - No computador, os dados são armazenados em arquivos
 - Quando deve executar, programa é “carregado” para a RAM
 - Contém todos os programas/arquivos que estão sendo usados
 - CPU (Unidade Central de Processamento)
 - Interpreta e executa cada instrução, passo a passo
 - Os programas realizam tarefas complexas utilizando muitas operações simples

Dúvidas, críticas, sugestões?